

①(1) ウ (2) O_2 、Cu、 H_2 、 N_2 (3) 7 個

[解説]

(1) 食塩水などの水溶液は、水と溶質の混合物である。(2) B は単体で、酸素、銅、水素、窒素があてはまる。酸素や水素、窒素は、原子が2個結びついた分子の形で存在している。

(3) C は化合物で、水、塩化ナトリウム、酸化銀、炭酸水素ナトリウム、二酸化炭素、アンモニア、炭酸ナトリウムがあてはまる。空気はAの混合物である。

②(1)① 還元 ② 酸化 ③ 二酸化炭素 (2) $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$

(3) 白くにごった。(4) 黒色から赤色

(5) 空気が試験管の中に入り、銅が酸化されるのを防ぐため。

[解説]

さんかどう
酸化銅と炭素の粉末を混ぜ合わせて加熱すると、
酸化銅+炭素→銅+二酸化炭素 の反応がおこる
($2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$)。

酸化銅から酸素をうばった炭素は、二酸化炭素(CO_2)
という気体になって、試験管から出て行く。発生した
二酸化炭素を石灰水に通すと、石灰水は白くにごる。

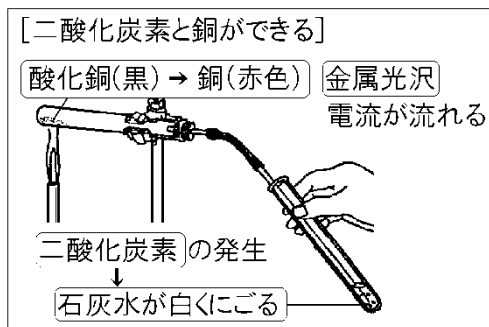
試験管内では、酸化銅(CuO 、黒色)が炭素(C)によっ

て酸素をうばわれる還元かんげんの反応が起こり、酸化銅は赤色の銅(Cu)になる。試験管内に残った物質(銅)を、薬品さじでこすると、金属光沢きんぞくこうたくが出る。また、電圧をかけると電流が流れる。しかし、磁石を近づけても引きつけられない。

加熱後の試験管内の物質の質量は加熱前より小さくなる。(加熱前は CuO で、加熱後は Cu なので、O の分だけ質量は小さくなるから)

ガスバーナーの火を消した後、ゴム管をピンチコックで閉じる。これは、空気が試験管の中に入り、銅が酸化されるのを防ぐためである。

ピンチコックを閉じないと、空気が試験管の中に入り、熱が残っている銅が酸素にふれて酸化され、ふたたび酸化銅に変化してしまうおそれがある。試験管内の銅が十分に冷えてから、ピンチコックをとって中の銅を取り出す。冷えて常温(じょうおん)に戻った銅は酸化されにくい。



③(1) イ (2) 気体が(音を立てて) 燃える。 (3) 水素 (4) エ (5) ウ

[解説]

(1) 純粋な水は電流が流れにくいため、少量の水酸化ナトリウムを溶かして電流を流しやすくする。

(2), (3) 陰極側にたまった気体は水素であり、水素に火を近づけるとポンという音を立てて燃える。

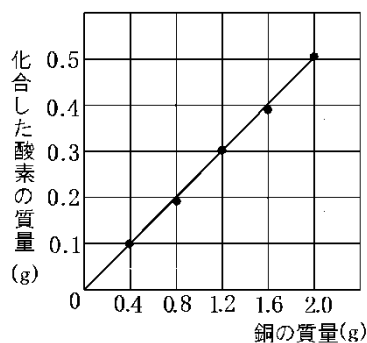
(4) 火のついた線香が激しく燃えたことから、陽極側にたまった気体は酸素である。酸素には、ものを燃やすはたらきがある。

(5) 水を電気分解すると、水素と酸素が 2:1 の体積比で発生する。

④(A)(1) $\text{NaCl} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (2) $m = n$ (3) ① 変化しない ② 質量保存

③ 組み合わせ ④ 種類 ⑤ 数(④と⑤は順不同) (4) $m > n$ (5) エ

(B)(1)



(2) 4 : 1 (3) 比例の関係

[解説]

(A) ^{たんさんすいそ}炭酸水素ナトリウムに塩酸を加えると、「炭酸水素ナトリウム+塩酸→^{えんか}塩化ナトリウム+二酸化炭素+水」の反応がおこって、二酸化炭素が発生する。化学反応式を書くと、

$\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ である。反応前後の原子の個数を調べると、

反応前(式の左辺) : Na が 1 個, H が 2 個, C が 1 個, O が 3 個, Cl が 1 個

反応後(式の右辺) : Na が 1 個, H が 2 個, C が 1 個, O が 3 個, Cl が 1 個

[質量保存の法則]

原子の組み合わせは変わっても、
原子の種類と数は変化しない

↓
質量は変わらない



となり、原子の組み合わせは変わっても、原子の種類と数は変化しない。物質の質量は原子の質量の総和になるので、反応の前後で物質全体の質量は変わらない。これを質量保存の法則という。

(B)(1) 結びついた酸素の量を表に加えると、次のようになる。これをもとに、それぞれの場合の銅の質量と酸素の質量を表す点を打ち、それらを直線で結ぶ。

銅の質量(g)	0.40	0.80	1.20	1.60	2.00
加熱後の質量(g)	0.50	0.99	1.50	1.98	2.51
結びついた酸素(g)	0.10	0.19	0.30	0.38	0.51

(2)(3) 銅の質量が 2, 3, 4...倍となっていくと、酸素の質量も 2, 3, 4...倍となっていくので、銅の質量と酸素の質量の間には比例の関係が成り立つ。したがって、グラフは原点を通る直線になる。

[銅と酸素の質量]
比例の関係
(銅):(酸素)=4:1

グラフより、(銅の質量):(酸素の質量)=1.2:0.3=12:3=4:1 であることがわかる。

[5](1)① 酸素 ② 酸化鉄 (2) 上がる。(3) 発熱反応 (4) 鉄粉のほとんどが酸素と反応してしまったから。

[解説]

この実験は化学かいろでおこる反応を再現したものである。鉄粉と活性炭を混ぜたものに食塩水を加えると、鉄が空気中の酸素と結びつく酸化がおこり、酸化鉄という酸化物ができる(鉄+酸素→酸化鉄)。鉄が酸化されるとき、熱が発生するため温度が上がる。

[鉄粉の酸化]
鉄+酸素→酸化鉄(酸化)
発熱反応:熱を周囲に出す
温度が上がる

このように熱が発生する化学反応を発熱反応といい、このような熱を反応熱という。活性炭は空気中にある酸素をとりこみやすくするはたらき、食塩水は反応を促進するはたらきをする。

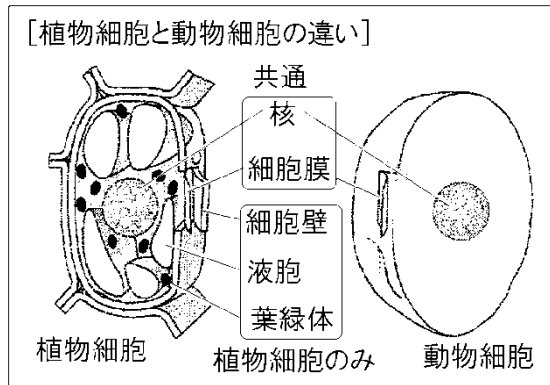
[6](A)(1)① 植物 ② 動物細胞にはない葉緑体、細胞壁、液胞があるから。

(2) 核、細胞膜

(B)(1) 細胞壁 (2) ウ (3)①核 ②酢酸オルセイン(酢酸カーミン)

[解説]

(A)



[細胞の各部のはたらき]

葉緑体：光合成

細胞壁：植物のからだを支える

液胞：細胞の活動でできた物質や水

(B)細胞の各部のはたらきや特徴は次の通りである。

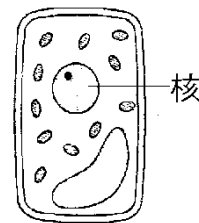
核：1つの細胞に1個ある。染色液でよく染まる。

細胞膜：細胞質の外側にあるうすいつくり。

葉緑体：緑色の小さい粒で、光合成を行う。

細胞壁：植物のからだを支えるのに役立っている。

液胞：細胞の活動でできた物質や水が入っている。



(3) 細胞を顕微鏡で観察するとき、染色液によって細胞の核の部分^{かく}を赤く^そ染め、観察しやすくする。染色液としては、酢酸オルセイン^{さくさん}や酢酸カーミンがある。

※染色液の名前は教科書によって若干表現が異なる(酢酸オルセイン、酢酸オルセイン液、酢酸オルセイン溶液)が、ここでは「酢酸オルセイン」などに統一して使用する。

[7] (1)① イ→ア→ウ→エ→オ ②a 直射日光 b 水平 c 横

(2) 600倍 (3) イ

[解説]

(1) 次の手順で顕微鏡(けんびきょう)を操作する。

① 対物レンズをいちばん低倍率(ていばいりつ)のものにする。低倍率の方が視野(しや)が広い^{ひろい}ため、観察したいものをさがしやすい。

② 接眼(せつがん)レンズをのぞきながら、反射鏡(はんしゃきょう)を調節して、全体が均一(きんいつ)に明るく見えるようにする。

③ 見たいものがレンズの真下にくるようにプレパラートをステージにのせて、クリップでとめる。

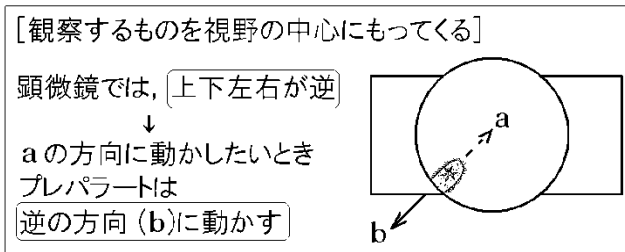
[顕微鏡の操作手順]

- ・対物レンズを低倍率にする
- ・反射鏡を調節
- ・プレパラートをのせる
- ↓
- ・プレパラートに対物レンズを近づける
- ・対物レンズを遠ざけながらピントを合わせる
- ・しぼりを調節

- ④ 真横から見ながら調節(ちょうせつ)ねじを回し、プレパラートと対物レンズをできるだけ近づける。真横から見ながら調節するのはプレパラートと対物レンズがぶつかるのをさけるためである。⑤ 接眼レンズをのぞいて、調節ねじを少しずつ回し、プレパラートと対物レンズを遠ざけながら、ピントを合わせる。これも、プレパラートと対物レンズがぶつかるのをさけるためである。
- ⑥ しぼりを回して、観察したいものが最もはっきり見えるように調節し、視野の中心にくるようにする。

(2) $15 \times 40 = 600$ (倍)

(3) 顕微鏡では上下左右が逆に見えている。例えば、「6」の数字は 180° 回転した「9」のように見える。もし上下左右が逆転していなかったら、右図の生物が視野の中央にくるようにするには a の方向へプレパラートを動かすはずだが、実際には上下左右が逆転しているので、この a と反対の b の方向にプレパラートを動かす。



[8] (1) 二酸化炭素 (2) 青色から緑色 (3) ① 青色になった。

- ② オオカナダモの光合成によって二酸化炭素が使われたから。
- (4) オオカナダモがあることによって BTB 溶液の色が変化したことを確認するため。

[解説]

この水溶液は最初アルカリ性なので青色である。息を吹き込むと息の中に含まれている二酸化炭素が水溶液にとけて炭酸(酸性)になり、中和(ちゅうわ)してアルカリ性が中性になり、BTB 溶液の色は緑色になる。

A の試験管では、オオカナダモが光合成(こうごうせい)を行い、二酸化炭素を使うので、A 内の水は中性からアルカリ性にもどり、液の色は青色に変化する。B の試験管では、オオカナダモがないため、二酸化炭素の増減はなく、色は緑色のままである。

[9] (1) 蒸散 (2) 気孔 (3) 水面からの水の蒸発を防ぐため。

(4) ① 0.6cm^3 ② 2.7cm^3 (5) 0.1cm^3

[解説]

(4)(5) ワセリンを塗ると気孔がふさがれるため蒸散が行えない。蒸散が起こるのはワセリンを塗っていない場所である。したがって、

(A の蒸散量) = (葉の表の蒸散量) + (葉の裏の蒸散量) + (茎の蒸散量) = $3.4(\text{cm}^3)$

(B の蒸散量) = (葉の裏の蒸散量) + (茎の蒸散量) = $2.8(\text{cm}^3)$

$$(C \text{ の蒸散量}) = (\text{葉の表の蒸散量}) + (\text{茎の蒸散量}) = 0.7(\text{cm}^3)$$

$$\text{よって, } (A \text{ の蒸散量}) - (B \text{ の蒸散量}) = (\text{葉の表の蒸散量}) + (\text{葉の裏の蒸散量}) + (\text{茎の蒸散量}) - \{(\text{葉の裏の蒸散量}) + (\text{茎の蒸散量})\} = (\text{葉の表の蒸散量}) = 3.4 - 2.8 = 0.6(\text{cm}^3)$$

$$(A \text{ の蒸散量}) - (C \text{ の蒸散量}) = (\text{葉の表の蒸散量}) + (\text{葉の裏の蒸散量}) + (\text{茎の蒸散量}) - \{(\text{葉の表の蒸散量}) + (\text{茎の蒸散量})\} = (\text{葉の裏の蒸散量}) = 3.4 - 0.7 = 2.7(\text{cm}^3)$$

$$(A \text{ の蒸散量}) - (\text{表の蒸散量}) - (\text{裏の蒸散量}) = (\text{茎の蒸散量}) = 3.4 - 0.6 - 2.7 = 0.1(\text{cm}^3)$$

$$\text{したがって, } (D \text{ の水の減少量}) = (\text{茎の蒸散量}) = 0.1(\text{cm}^3)$$